COURS 1

Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

I. Les capteurs

À RETENIR · CAPTEUR

Un **capteur** transforme une grandeur physique d'**entrée** (température, lumière, pression…) en une grandeur électrique de **sortie** (résistance, tension, intensité).



APPLICATION 1

Un capteur de niveau de cuve donne une tension de 0 à 10 V selon la hauteur de liquide.

1. Quelle est la grandeur d'entrée ? La grandeur de sortie ? APP

II. La loi d'Ohm

À RETENIR · CARACTÉRISTIQUE ET LOI D'OHM

La **caractéristique** d'un dipôle est le graphique $U = f(I)$.

Pour un dipôle **ohmique** (une résistance), c'est une droite qui passe par l'origine : U et I sont proportionnelles.

$$U = R \times I$$ **U en V, I en A, R en ohms (Ω)**

EXEMPLE

Une résistance de 470 Ω est traversée par un courant de 20 mA.

1. Convertis l'intensité en ampères. RÉA
2. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

APPLICATION 2

On mesure 12 V aux bornes d'une résistance traversée par 0,08 A.

1. Écris la relation qui donne R. APP
2. Calcule R. RÉA

COURS 1

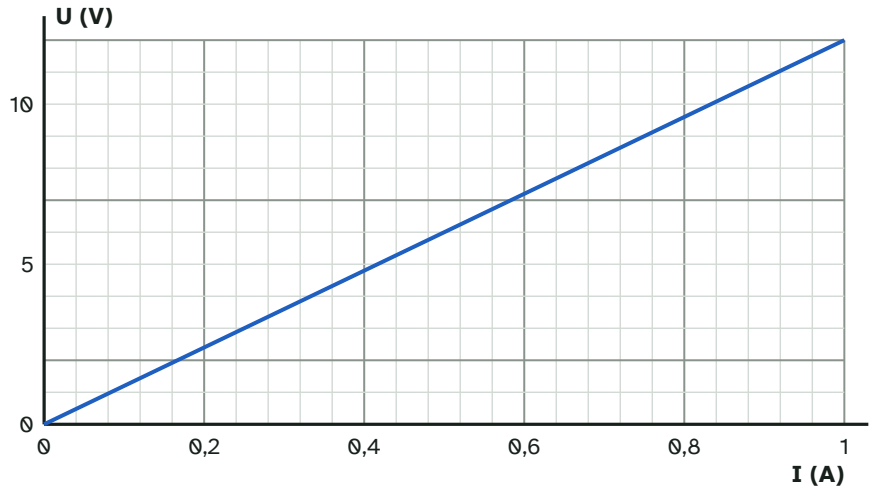
Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

APPLICATION 3

La caractéristique d'une résistance est tracée ci-dessous.



1 Lis la tension pour I = 0,5 A. RÉA

2 Calcule R. RÉA